

Valutazioni della Prova Scritta

6 Febbraio 2026

Risultati Totale

Matricola	Valutazione
0001070567	28/30
0001080966	24/30
0001070231	18/30
0001090164	18/30

Tabella 1: Tabella delle valutazioni della prova scritta

Segue il PDF delle soluzioni. Il docente, previo appuntamento, è disponibile per chiarimenti.

Prova scritta Modulo 1 – Fisica della Materia 2024/2025

PROF.SSA B. FRABONI, PROF. D. DI SANTE

Nome e Cognome:

Venerdi' 06/02/2026

1. Esercizio di Fisica atomica

Uno ione litio con carica totale $+2$ è posto in un campo di induzione magnetica uniforme e di intensità 0.15 T. Trascurando i contributi di spin, stabilire

- (a) l'energia e la lunghezza d'onda del fotone emesso nella transizione $n = 3 \rightarrow n = 2$ in assenza di campo e in approssimazione di massa nucleare infinita;
- (b) il numero totale di linee in cui si risolve la transizione precedentemente imperturbata in presenza del campo;
- (c) il valore che il campo dovrebbe assumere affinché l'apertura massima dei sottolivelli che si generano da $n = 3$ sia pari a 25 meV;
- (d) se non si ignorassero gli effetti dello spin, quale effetto si manifesterebbe con il valore del campo trovato al punto (c)?

2. Esercizio di Fisica molecolare

Se si approssima il potenziale della molecola di HCl attorno alla distanza interatomica di equilibrio R_0 in forma parabolica come $V(R) = \frac{k}{2}(R - R_0)^2$ si ottiene una frequenza vibrazionale pari a $\nu = 90$ THz. Determinare la costante k e l'ampiezza dell'oscillazione nello stato vibrazionale $\nu = 1$.

Costanti Fondamentali, fattori di conversione ed informazioni utili

$$\hbar = 1.05459 \times 10^{-34} \text{ J s} , c = 2.99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} , \mu_B = 9.27408 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$$

$$k_B = 1.38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} , 1 \text{ u.m.a.} = 1.66057 \times 10^{-27} \text{ kg} , 1 \text{ eV} = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$M_H = 1.008 \text{ u.m.a} , M_{Cl} = 35.45 \text{ u.m.a}$$

Soluzione Problema 1

Uno ione Li^{2+} si comporta come un atomo idrogenoide con $Z=3$

(a) In assenza di campo magnetico ed approssimazione di massa nucleare infinita, la teoria di Bohr predice

$$\begin{aligned}\Delta E_{3 \rightarrow 2} &= E_R Z^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \\ &= 13,6 \text{ eV} (3)^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \\ &= 122,4 \text{ eV} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 17 \text{ eV}\end{aligned}$$

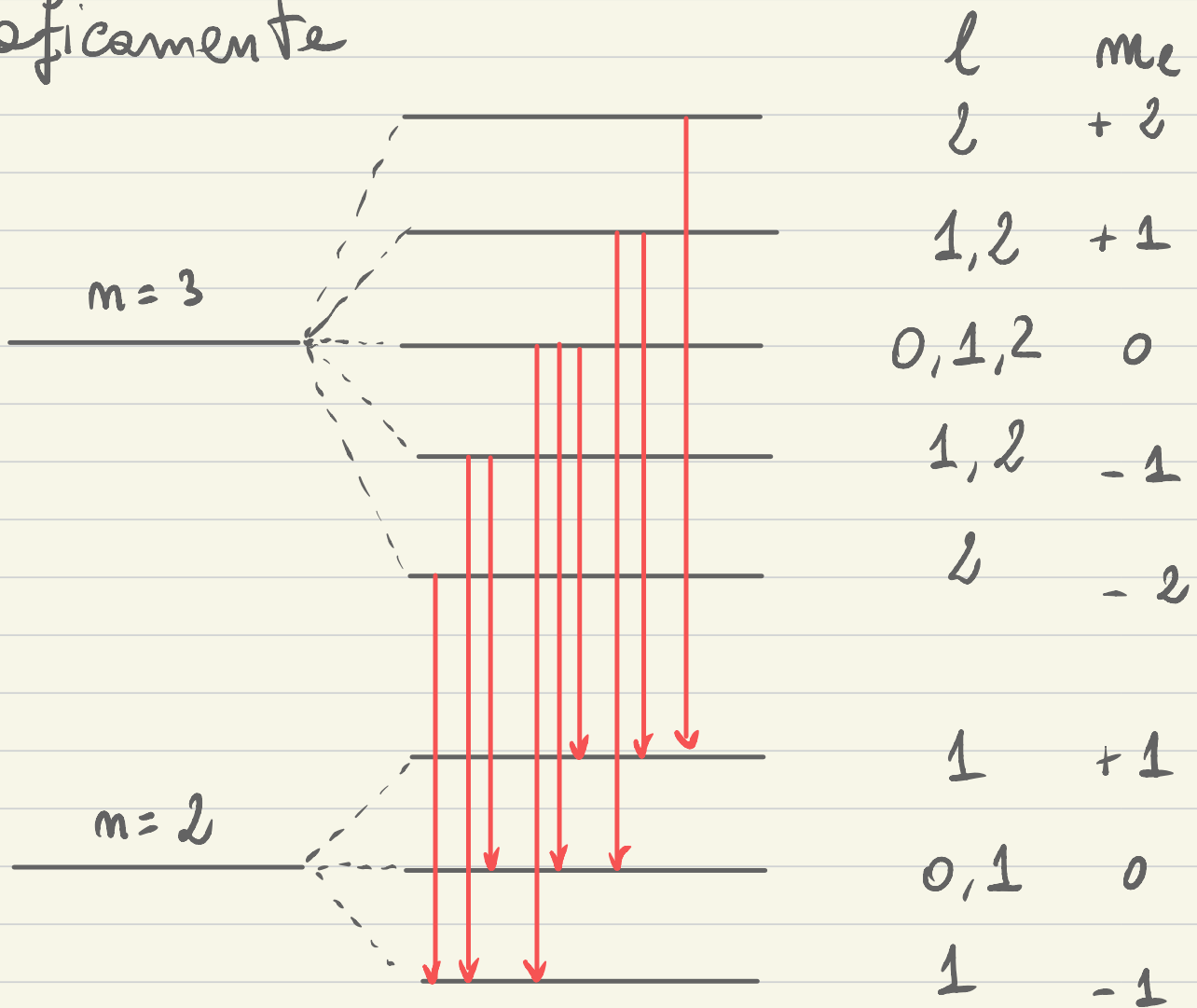
Le lunghezze d'onda del fotone emesso è quindi

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,62607 \times 10^{-34} \text{ J sec} \times 2,99792 \times 10^8 \text{ m sec}^{-1}}{17 \text{ eV} \times 1,60219 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} \\ &= 0,729 \times 10^{-7} \text{ m} = 72,9 \text{ nm}\end{aligned}$$

(b) In presenza del campo magnetico di intensità $B = 0,15 \text{ T}$ e trascurando ancora gli effetti dello spin, si è in presenza di accoppiamento Zeeman normale. I livelli energetici si separano in base alla relazione

$$E_{n,l,m_l} = E_n + g_L \mu_B B m_l$$

graficamente



La transizione si separa in 9 linee in quanto $\Delta m_e = 0, \pm 1$. Detto questo, le diverse energie sono solo 3, il tripletto di Lorentz.

(c) Considerando l'apertura dei sottolivelli di $m=3$, quella massima è data per $\Delta m_e = 4$, ovvero da $m_e = +2$ e $m_e = -2$. Importante notare che qui stiamo parlando di apertura dei sottolivelli e non di transizioni. Quindi:

$$\Delta E = g_L \mu_B \Delta m_e = 4 g_L \mu_B$$

da cui:

$$B = \frac{\Delta E}{4 g_L \mu_B} = \frac{0,025 \text{ eV} \times 1,60219 \times 10^{-19} \text{ J/eV}}{4 \times 1 \times 9,27408 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}} = 0,0010797 \times 10^5 \text{ T} = 107,97 \text{ T}$$

(d) Se non si ignorassero gli effetti dello spin, e campi magnetici così intensi si avrebbe sicuramente l'effetto Paschen-Back.

Soluzione Problema 2

La massa ridotta μ della molecola di HCl è

$$\mu_{\text{HF}} = \frac{M_{\text{H}} M_{\text{Cl}}}{M_{\text{H}} + M_{\text{Cl}}} = 0.980 \text{ u.m.e.} = 1,62758 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

La relazione tra frequenza vibrazionale e costante K è

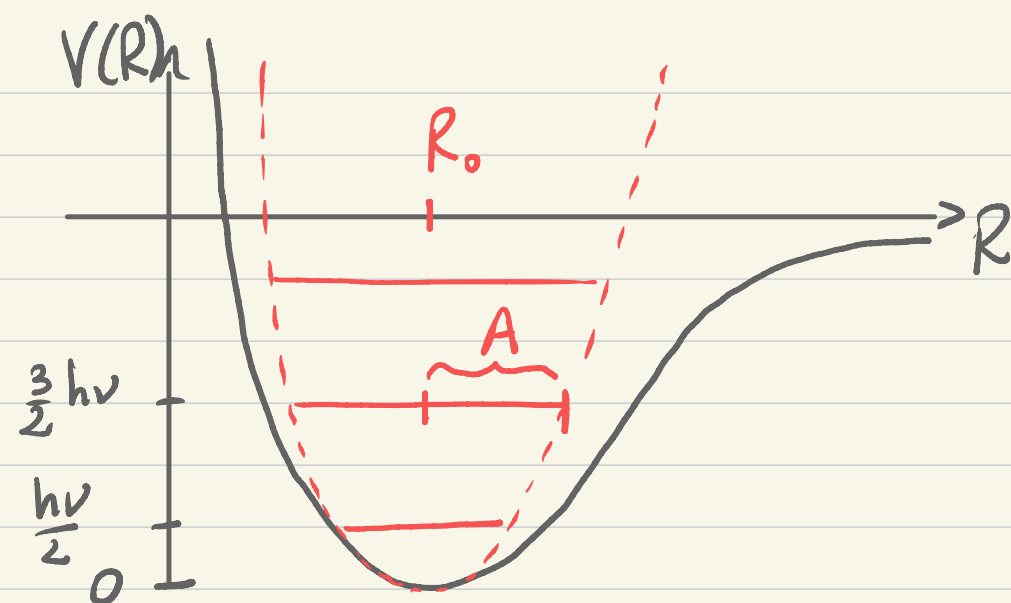
$$\omega = \sqrt{\frac{K}{\mu}} = 2\pi \nu$$

da cui si ricava

$$\begin{aligned} K &= 4\pi^2 \nu^2 \mu = 4\pi^2 \times (90 \times 10^{12} \text{ sec}^{-1})^2 \times 1,62758 \times 10^{-27} \text{ Kg} \\ &= 520459,69 \times 10^{-3} \text{ Kg sec}^{-2} \approx 520,5 \text{ Nm}^{-1} \end{aligned}$$

L'energia vibrazionale dello stato $n=1$ è data da

$$E_{n=1} = h\nu \left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} h\nu$$



L'ampiezza A del moto oscillatorio della molecola è calcolata assumendo che nel punto di intersezione del moto l'energia è tutta potenziale, quindi:

$$\frac{1}{2}KA^2 = \frac{3}{2}h\nu$$

da cui

$$A = \sqrt{\frac{3h\nu}{K}} = \sqrt{\frac{3 \times 6,62607 \times 10^{-34} \text{ J sec} \times 9 \times 10^{12} \text{ sec}^{-1}}{520,5 \text{ N m}^{-1}}} = 1,85 \times 10^{-11} \text{ m} = 0,185 \text{ \AA}$$